控制论

Cybernetics

授课教师：杨春节 教授

浙江大学控制科学与工程学院

第十四讲

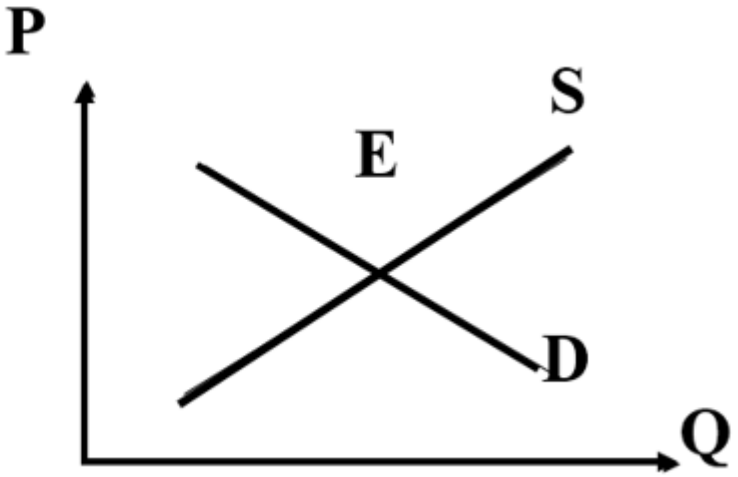
经济控制论

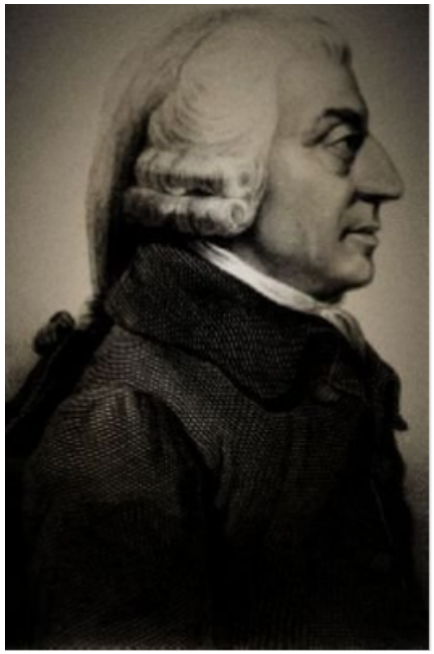
主要内容

- 经济控制论形成与发展
- 经济系统的概念与特点
- 经济控制模型
- 经济系统控制方法

经济控制论的形成与发展

- 英国，古典政治经济学家，亚当•斯密：商品的市场价格像一只“看不见的手”维持着市场供需的均衡；

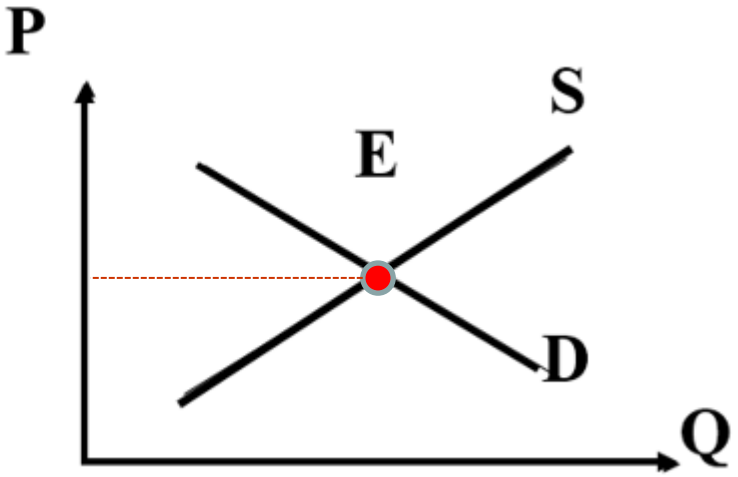


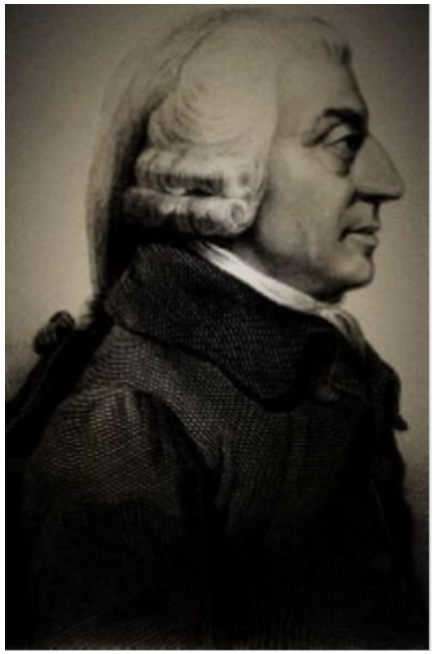


亚当·斯密(1723-1790)
经济学的主要创立者

经济控制论的形成与发展

- 英国，古典政治经济学家，亚当•斯密：商品的市场价格像一只“看不见的手”维持着市场供需的均衡；

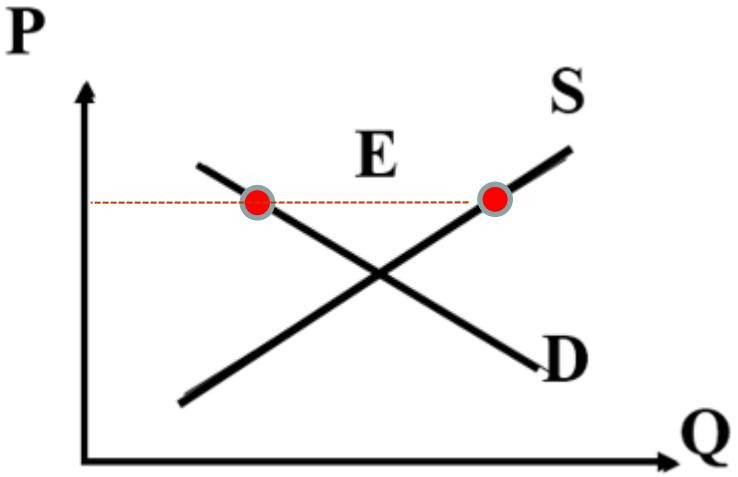


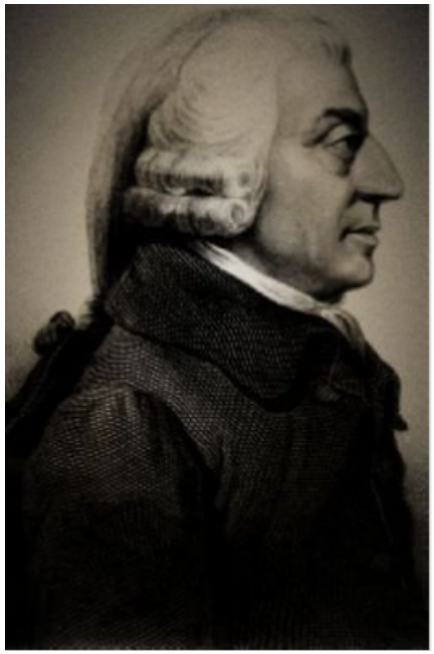


亚当·斯密(1723-1790)
经济学的主要创立者

经济控制论的形成与发展

- 英国，古典政治经济学家，亚当•斯密：商品的市场价格像一只“看不见的手”维持着市场供需的均衡；

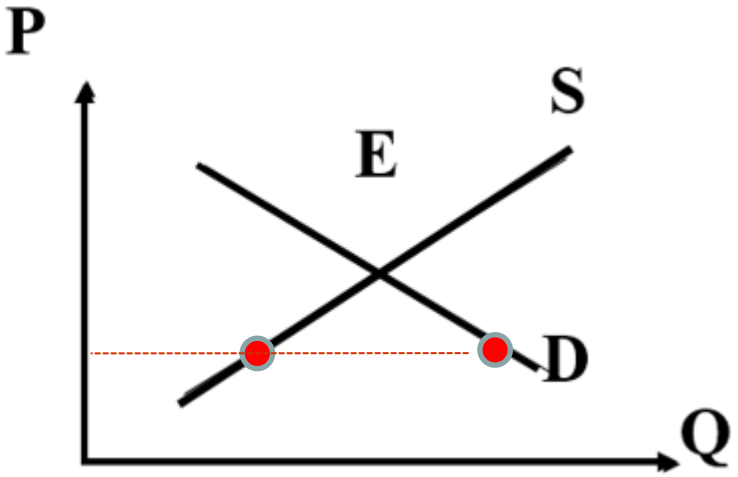


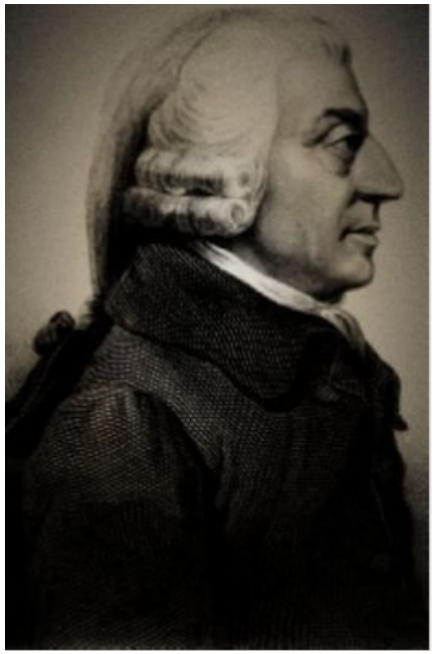


亚当·斯密(1723-1790)
经济学的主要创立者

经济控制论的形成与发展

- 英国，古典政治经济学家，亚当•斯密：商品的市场价格像一只“看不见的手”维持着市场供需的均衡；

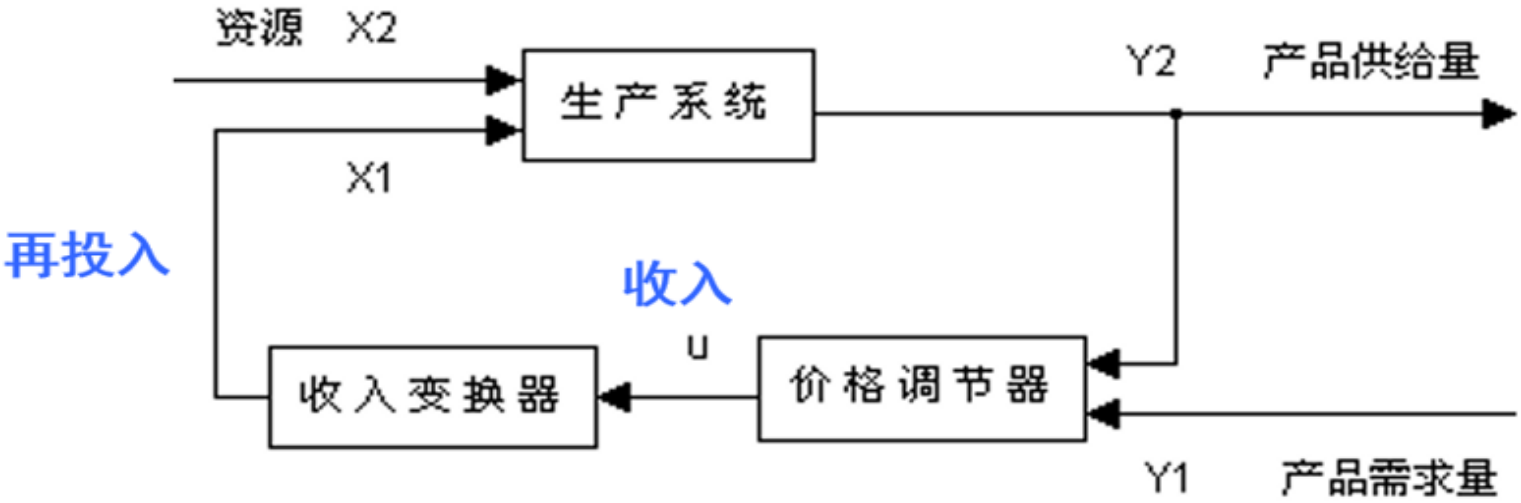




亚当·斯密(1723-1790)
经济学的主要创立者

经济控制论的形成与发展

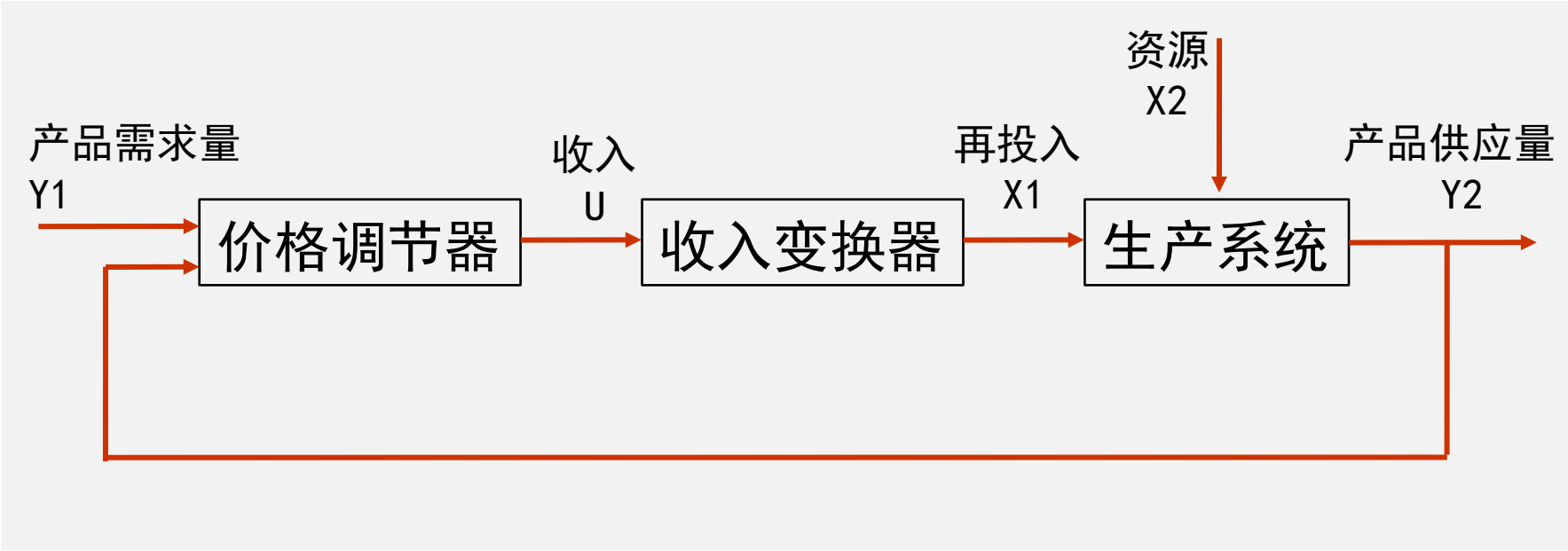
- 马克思，价格围绕价值波动，**价值规律**



“价格”作为商品生产的调节器，实现价格与价值的统一，进而调节资源配置和商品供需平衡。

经济控制论的形成与发展

- 马克思，价格围绕价值波动，**价值规律**



“价格”作为商品生产的调节器，实现价格与价值的统一，进而调节资源配置和商品供需平衡。

经济控制论的形成与发展

理论体系形成于二十世纪四十年代

- 代表人物：波兰著名经济学家，兰格（Oskar Lange），《经济控制论导论》
- 兰格的定义：“经济控制论是用现代控制论的科学方法分析经济过程的学科”。
- M. 曼内斯库的定义：“运用控制论方法来研究经济现象和过程，研究组织和经济管理系统，以及研究宏观和微观经济统一问题”的科学。

二十世纪六十年代，新的发展阶段

- 美籍华人学者，普林斯顿大学邹至庄教授，1957年发表《动态经济系统的分析控制》

《运用控制论方法进行经济计量分析》

经济控制论的形成与发展

- 改革开放之后，经济控制论的思想和方法逐步受到我国学者和决策者的认可和重视，控制论的理论与方法在经济领域中得到了不同程度的应用。
- 主要著作：

《经济控制论概论》，龚德恩

《经济控制论》，贺允东

《经济控制论——动态经济系统分析方法与应用》，张金水

《经济控制论》，张逸民

主要内容

- 经济控制论形成与发展
- 经济系统的概念与特点
- 经济控制模型
- 经济系统控制方法

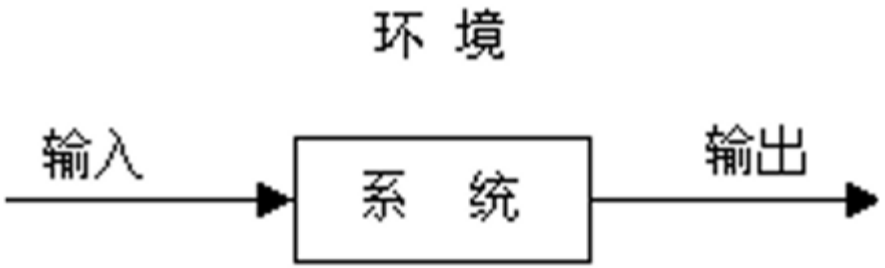
系统的概念与特征

- **系统概念：** 是指由相互依存、相互作用的若干组成部分结合而成的具有特定功能的有机整体。

- **系统具有三个基本特征 ：**

  整体性、关联性、目的性

- **系统的表示方法：**



系统的分类

自然系统

是指客观世界发展过程中已经存在的物质系统，比如天体系统、河流系统、生物系统、自然资源系统等等。

人造系统

人造系统是指通过人们的劳动创造出来的物质系统，如机械设备系统、计算机网络系统、企业系统、城市系统

经济系统的概念

➢经济系统

指由相互依存、相互作用的各种经济要素所组成的具有特定经济功能的经济整体。

- 经济要素
  - 有形要素：自然资源、燃料、原材料、固定资产、人力资源、资金、产品等
  - 无形要素：技术、信息、政策等

经济系统的分类

- **宏观经济系统**：包括一个地区、一个国家或全球经济活动的系统。

- **微观经济系统**：一个企业或一个家庭的经济活动所构成的系统。

宏观经济系统

- **决策者**往往是一个集团/集体，经济变量需进行集结，经过集结后的经济变量称为总量。
- **经济总量**可能是个量相加得到的**总和**，如总消费是每个消费者消费量的总和，总投资是每个厂商投资的总和。也可能是个量的**平均量**，如价格水平是各种商品价格的平均数。
- 主要宏观**经济变量**包括，国民生产总值，国内生产总值，消费量，投资量，储蓄率，货币存量，政府预算，失业率，通货膨胀率，利率，汇率等。
- 利用这些表示经济活动特点方面的概况性指标，对这种系统的分析称为**总量分析或整体分析**。

微观经济系统

- 分析和研究微观经济活动时，**决策者**可以是一个集体也可以是个人。
- **经济变量**不必经过集结，但要受到宏观经济规律的制约。
- 微观经济系统的分析称为**个量分析或个体分析**。

经济系统的特点

- **复杂性**：结构复杂，子系统种类繁多、相互关联、相互制约
- **开放性**：与外界交流包括人员交流、物质交流、能量交流、货币交流与信息交流等
- **动态性**：常用微分方程或差分方程组描述状态空间。
- **多样性**：目标多样性

经济系统的特点

- **人直接参与系统：**
  - 人为因素影响→给定量研究带来困难；人→有意识地控制经济系统运行→朝着目标发展
- **不确定性：**
  - 自然环境、资源条件、政治因素→干扰经济系统运行→偏离人们所希望的发展目标。
- **经济系统的活动无法重现**

经济学基本概念

经济学 { 宏观经济学
微观经济学

微观经济学研究企业和消费者个人的经济行为，行为的目标是追求利益的最大化；

宏观经济学则研究国家或者地区的经济活动，宏观经济的运行目标是社会经济的发展和社会福利的公平。

主要内容

- 经济控制论形成与发展
- 经济系统的概念与特点
- **经济控制模型**
- 经济系统控制方法

经济控制模型

也称为经济数学模型、经济模型

- 是在一组基本假设条件下，用数学关系式定量描述经济系统特征的模型。
- 所描述的数量关系必须符合经济因果关系和价值规律。

经济控制模型的分类

按照建模方法的不同，可分为理论模型和仿真模型。

理论模型：清楚经济系统内部运行机理→根据基本经济理论→推理分析建模（白箱建模）。

仿真模型：不太了解经济系统内部的运行机理→借助于辨识的方法建立的模型（灰箱或黑箱建模）。

经济控制模型的分类

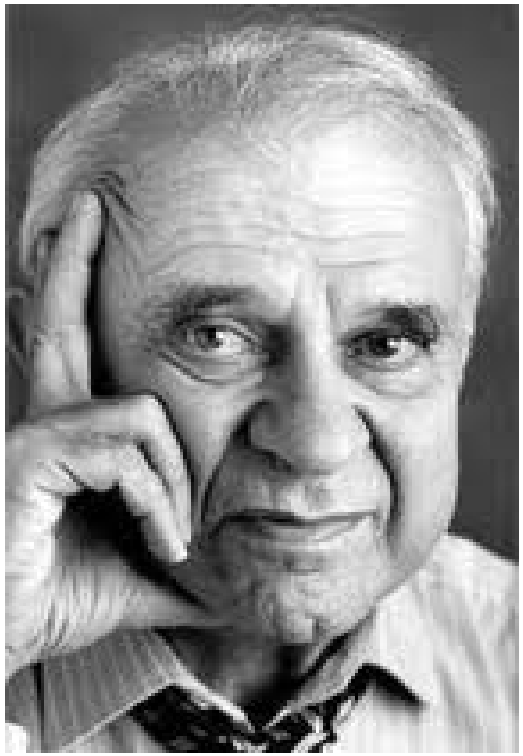
按照数学表达式不同，经济模型还可分为

- 代数方程、差分方程、微分方程模型；
- 离散、连续；
- 静态、动态模型；
- 单变量、多变量模型；
- 线性、非线性模型；
- 输入输出模型、状态空间模型等。

经济控制模型的应用

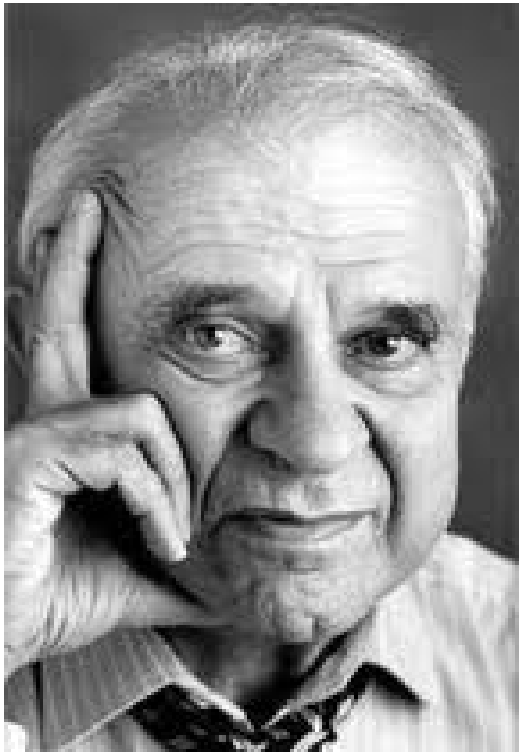
- **经济规划研究**：为制定经济发展规划提供科学依据
- **研究经济结构**：经济系统中各种因素之间的比例关系及变化规律，经济总量与经济结构，经济结构改革
- **经济系统预测与优化运行**：经济发展预测与市场需求预测，经济系统高质量优化运行

以投入产出模型为例



- **列昂惕夫**，投入产出分析方法创始人。
- 1906年生于彼得堡，1921年考入了彼得堡大学，1925年取得社会学硕士学位。
- 1928年取得了柏林大学博士学位，1930年移居美国。
- 列昂惕夫发展了**投入产出分析方法**，在经济领域产生重大作用，1973年被授予诺贝尔经济学奖。

投入产出模型



- **投入产出分析方法**为研究社会生产各部门之间相互依赖关系，特别是系统地分析经济内部各产业间错综复杂的关系提供了一种实用的经济分析法。
- 投入产出分析不只在**各种长期及短期预测和计划**中得到了广泛的应用，而且适用于**不同经济制度下的预测和计划**，无论是自由竞争的市场经济还是中央计划经济。

投入产出模型

- 第二次世界大战期间，由于战争需要，各国政府加强了对经济的计划与控制，需要一个相当科学和精确的计算工具。
- 投入产出法引起美国政府和经济学界的重视。美国劳工部为了研究美国战后的生产和就业问题，聘任里昂惕夫指导编制1939年的美国投入产出表。历时5年，于1944年完成后，美国劳工部立即用该表来预测美国1945年12月的就业情况，并对1950年美国充分就业情况下各经济部门的产出做了预计。
- 后来美国的经济发展情况证实了投入产出法预测的准确性。
- 投入产出分析方法在经济领域产生重大作用，列昂惕夫1973年被授予诺贝尔经济学奖。

投入产出模型

假设：

国民经济分为n个部门

X_i 表示第i个部门的总产品价值，i=1,2,…,n

C_{ij} 表示生产资料从第i个部门流向第j个部门的流量价值，

i,j=1,2,…,n

Y_i 表示第i个部门的最终产品价值，i=1,2,…,n

V_i 表示第i个部门的劳动工资，i=1,2,…,n

M_i 表示第i个部门的社会收入，i=1,2,…,n

投入产出表(简化)

部门间流量			II (中间产品)						I	
			钢	煤	粮食	电	运输		最终产品	总产出
			1	2	3	4	5	… n		
生产部门	钢	1	C_{11}	C_{12}	C_{13}	C_{14}	C_{15}	C_{1n}	Y_1	X_1
	煤	2	C_{21}	C_{22}	C_{23}	C_{24}	C_{25}	C_{2n}	Y_2	X_2
	粮食	3	C_{31}	C_{32}	C_{33}	C_{34}	C_{35}	C_{35}	Y_3	X_3
	电	4	C_{41}	C_{42}	C_{43}	C_{44}	C_{45}			
	运输	5	C_{51}	C_{52}	C_{53}	C_{54}	C_{55}			
		… n	… C_{n1}	… C_{n2}	… C_{n3}	…	…	… C_{nn}	Yn	Xn
新创价值	工资	V	V_1	V_2	V_3			Vn	IV	
	社会收入	M	M_1	M_2	M_3			Mn		
总投入			X_1	X_2	X_3			Xn		
			III							

投入产出模型

- 第II象限由 n 个部门交叉组成，行 i 和列 j 名称顺序相同，部门间流量表示生产 j 产品所消耗的 i 部门产品，如C21表示生产钢所消耗的煤。
- 第Ⅰ象限代表最终产品的分配关系，最右一列表示该部门的总产品
- 第Ⅲ象限包括新创价值，最后一行是总投入
- 第Ⅳ象限反映国民收入的再分配

投入产出模型

上表按行相加，得到产品分配平衡方程：

$$X_i = C_{i1} + C_{i2} + \cdots + C_{in} + Y_i \qquad i=1,2,3\ldots n \qquad ①$$

上表按列相加，得到生产消耗平衡方程：

$$X_j = C_{1j} + C_{2j} + \cdots + C_{nj} + V_j + M_j \quad j=1,2,3\ldots n \qquad ②$$

引入生产消耗系数：

$$a_{ij} = \frac{C_{ij}}{X_j} \quad i,j=1,2,3\ldots n \qquad ③$$

投入产出模型

③式代入①式：

$X_i = a_{i1}X_1 + a_{i2}X_2 + \cdots + a_{in}X_n + Y_i$ i=1,2,3…n ④

将i = j的一项$a_{ii}X_i$移至等号左边：

$$(1 - a_{ii})X_i = \sum_{j=1,i\neq j}^{n} a_{ij}X_j + Y_i \quad \text{i=1,2,3…n}$$

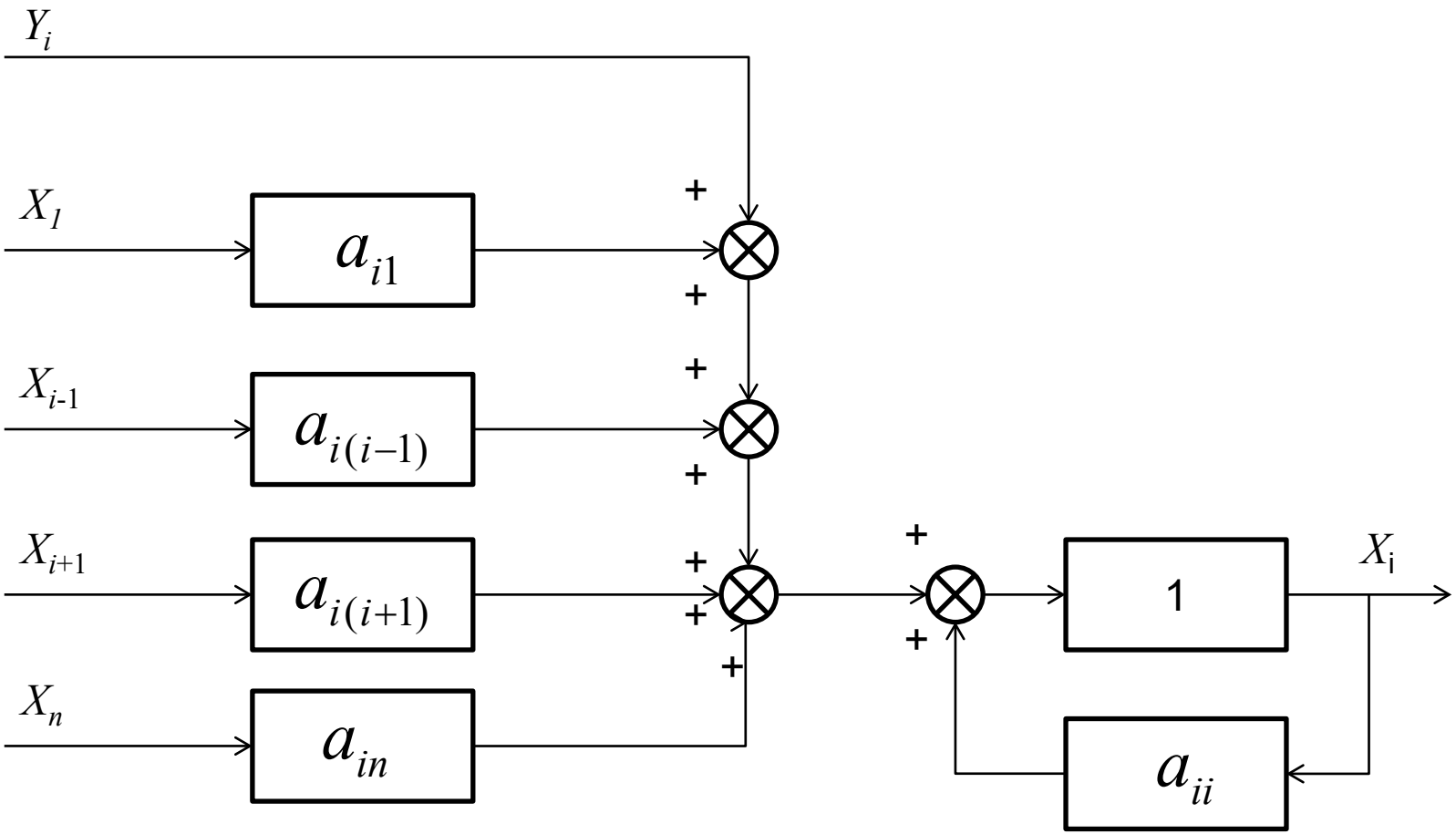
其中

$$\sum_{j=1,i\neq j}^{n} a_{ij}X_i = a_{i1}X_1 + \cdots + a_{i(i-1)}X_{i-1} + a_{i(i+1)}X_{i+1} + \cdots + a_{in}X_n \text{ i=1,2…n.}$$

于是

$$\boldsymbol{X_i = \frac{1}{1-a_{ii}}\left(\sum_{j=1,i\neq j}^{n} a_{ij}X_j + Y_i\right)}, \ i=1,2\ldots n$$

投入产出模型



投入产出模型

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \qquad X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} \qquad Y = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix}$$

投入产出模型

$$X = AX + Y$$

X 为各部门总产品向量，Y 为各部门最终产品 向量

移项整理得

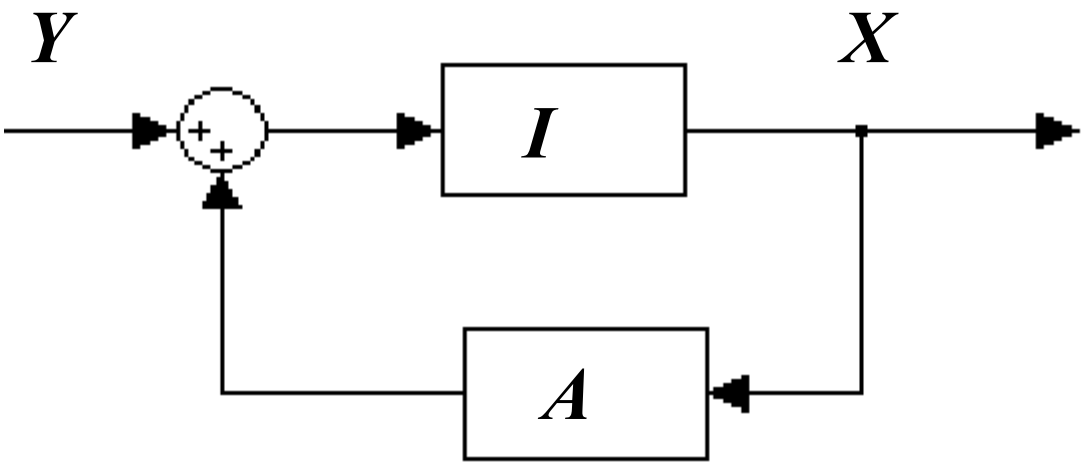
$$X = (I - A)^{-1} Y$$

式中 I 为单位矩阵，$I-A$ 为列昂惕夫矩阵

只要知道最终产品需求 Y，就能预算每个部门的生产总量 X

投入产出模型

$$X = (I - A)^{-1}Y$$



投入产出模型

- **投入产出分析模型**能够用来研究实际经济问题。从数学角度系统定量地研究一个复杂经济实体的各不同部门之间相互关系的方法。这个**经济实体**可以大到一个国家，甚至整个世界，小到一个省、市或企业部门的经济。
- **实现经济预测**是投入产出分析模型最广泛的应用。研究某项经济政策的实施将对社会经济产生什么影响，也是投入产出分析的重要应用。

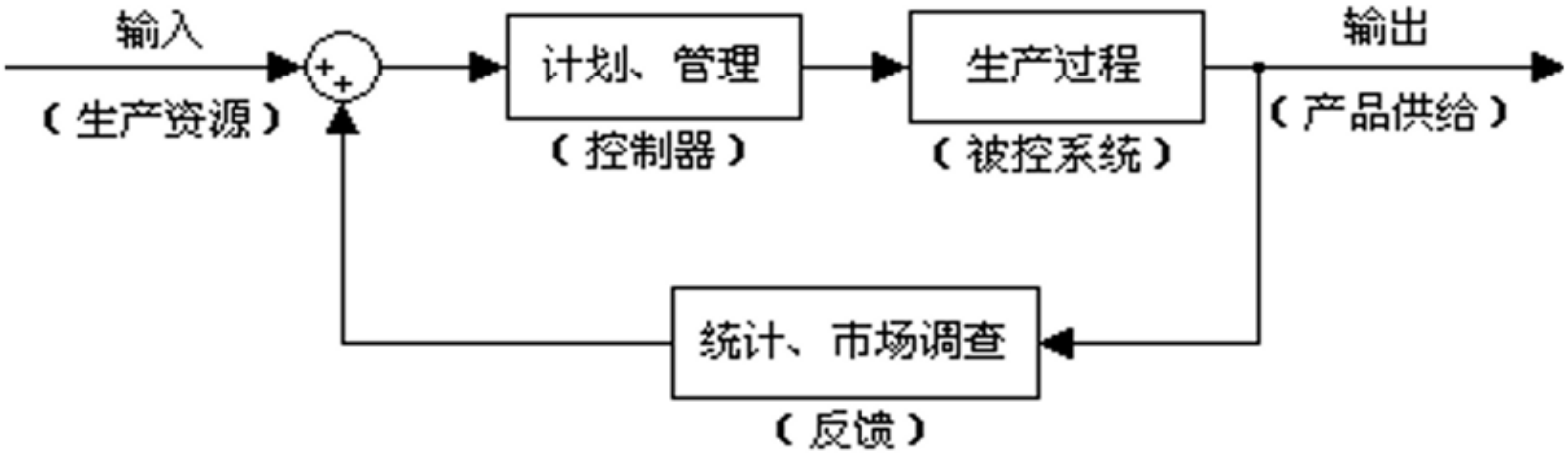
主要内容

- 经济控制论形成与发展
- 经济系统的概念与特点
- 经济控制模型
- 经济系统控制方法

生产控制系统框图

通过生产过程（被控系统）→社会提供产品供给，→通过市场检测形成决策信息→信息融合形成控制政策→实现供需平衡，有效利用资源，利润最大的运行目标。

厂房
设备
动力
原材料
资金
劳动力
运输
法律等



控制方法种类

- 稳定控制
- 程序控制
- 跟踪控制
- 最优控制
- 自适应控制

例：经济资源系统

资源状况发生变化（输入）

→通过资源管理部门（检测）将这种变化信息及时传递给经济管理部门（控制器）

→控制和导向生产企业和消费者行为（被控系统）

→使资源总量（控制变量）保持与经济和人口相适应的稳定值，实现经济的可持续发展。

程序控制

系统的输出（状态）按事先给定的程序（规律）运行的一类控制。

例1：农作物的生长循环过程

生命的诞生→成长→死亡。

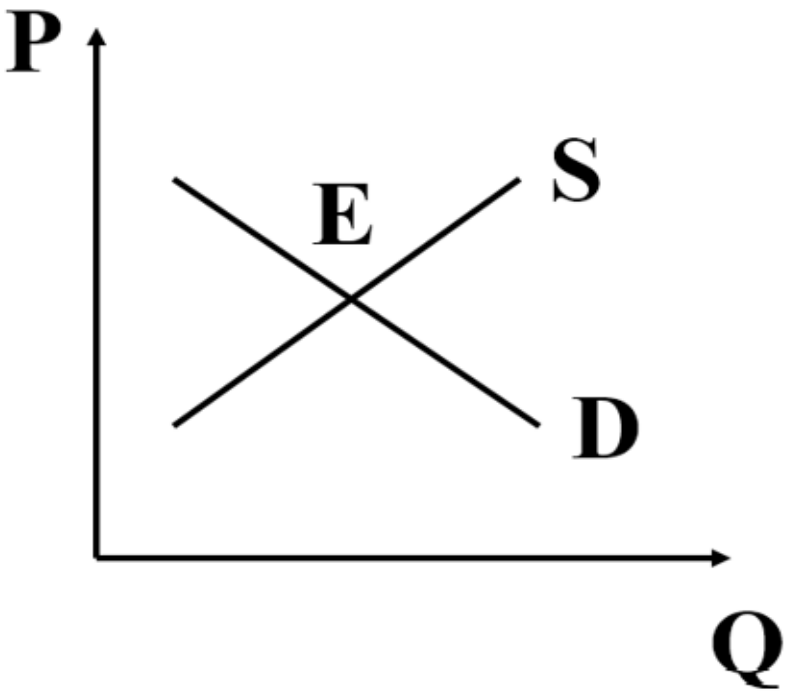
例2：国民经济的宏观调控

国民收入计划产出函数Y(t)，投资函数I(t)，边际消费倾向MPC，三个变量的关系式

$$Y(t)=\frac{1}{1-MPC}I(t)$$

例：资源优化配置

在一个自由经济市场中：



市场需求随价格而变

$P\downarrow \rightarrow Q\uparrow$

市场供给随价格而变

$P\uparrow \rightarrow Q\uparrow$，

在供给与需求的博弈中，达到动态平衡点E。

最优控制

在一定的约束条件下，求解一个控制策略，使系统达到事先给定目标函数（性能指标）的最优状态（max/min）

例：生产控制系统→效益最大（成本最小）。

资源约束



经济发展速度问题

最优速度、最快速度

自适应控制

当运行条件不确定或随时间变化的情况下，在控制期间，能根据对被控对象输入量和输出量的观测所积累的信息，实施有效的控制，修改系统结构和控制作用，使系统处于规定的状态 。

（一般是接近最优的）

具有适应环境变化和自身内部结构变化能力的控制系统。

开环经济控制系统

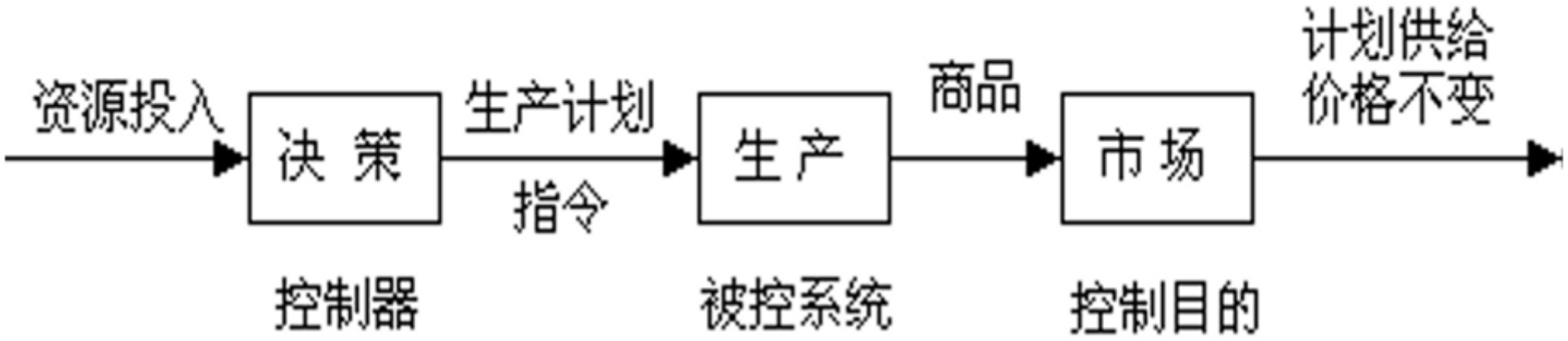
开环控制是指被控系统的输入和输出之间没有建立信息联系的一种控制方式。

有两种情况下会采用开环控制：

- 系统的输入输出信息是公开的（信息对称）、明确的，此时选择开环控制简捷便利，成本较低。
- 对被控系统认知的欠缺以及控制（管理）水平达不到要求，而采用开环控制，此时系统的运行成本较高。

开环经济控制系统

改革开发前，计划经济体制总体上采用的是开环控制方式。



开环经济控制系统

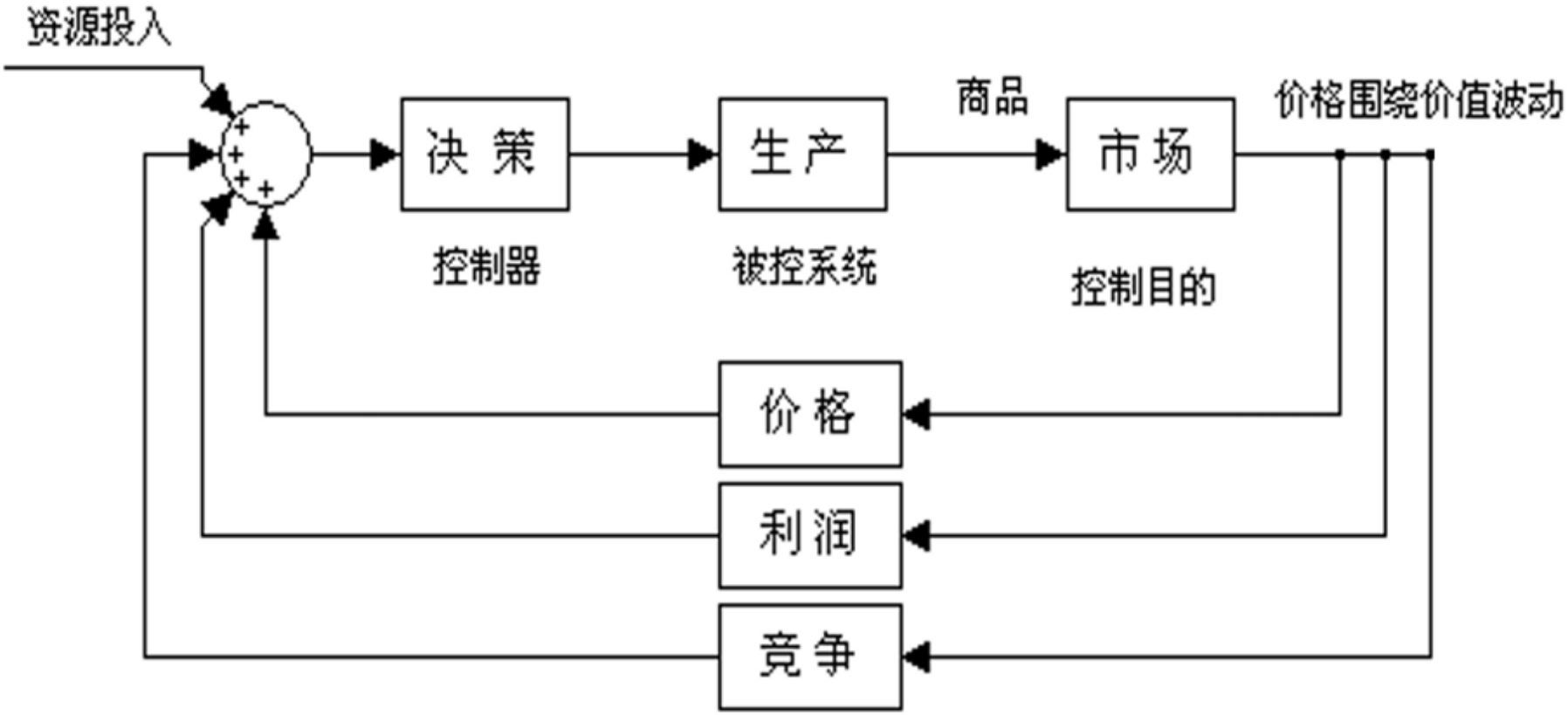

中华人民共和国粮食部
全国通用粮票
1
1
壹市斤
1965


中华人民共和国粮食部
全国通用粮票
0.5
0.5
半市斤
1965
中华人民共和国粮食部
全国通用粮票
0.5
0.5
半市斤
1965

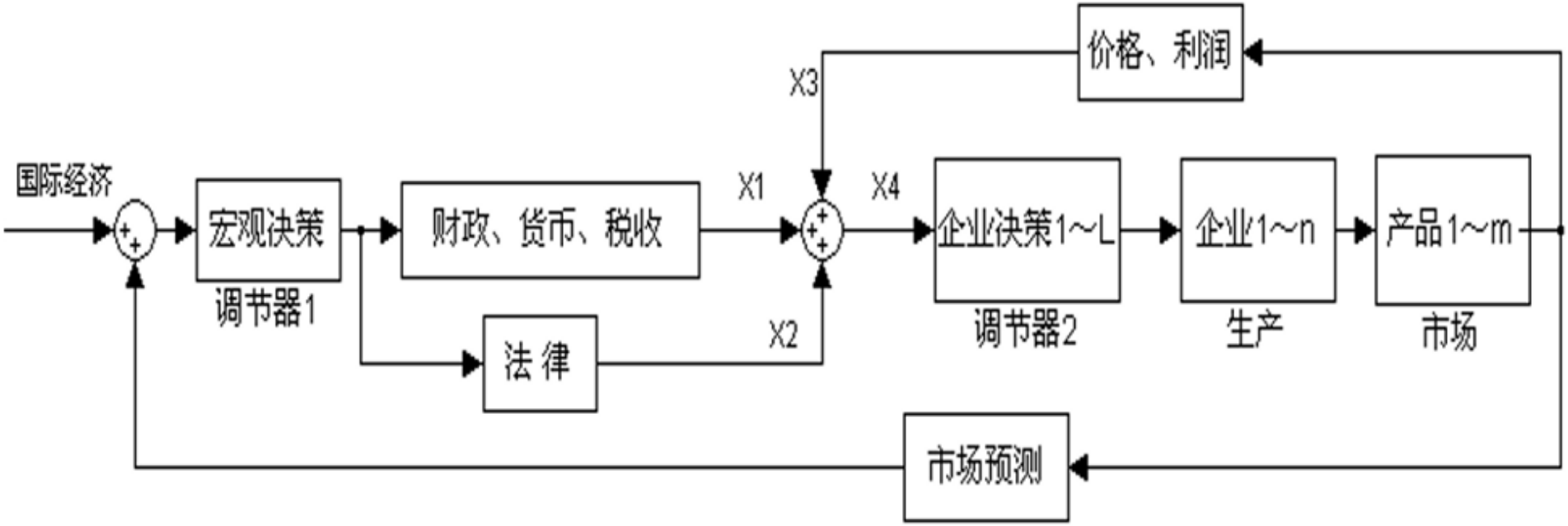

山东省布票
1976
拾市尺
副券
10

闭环经济控制系统

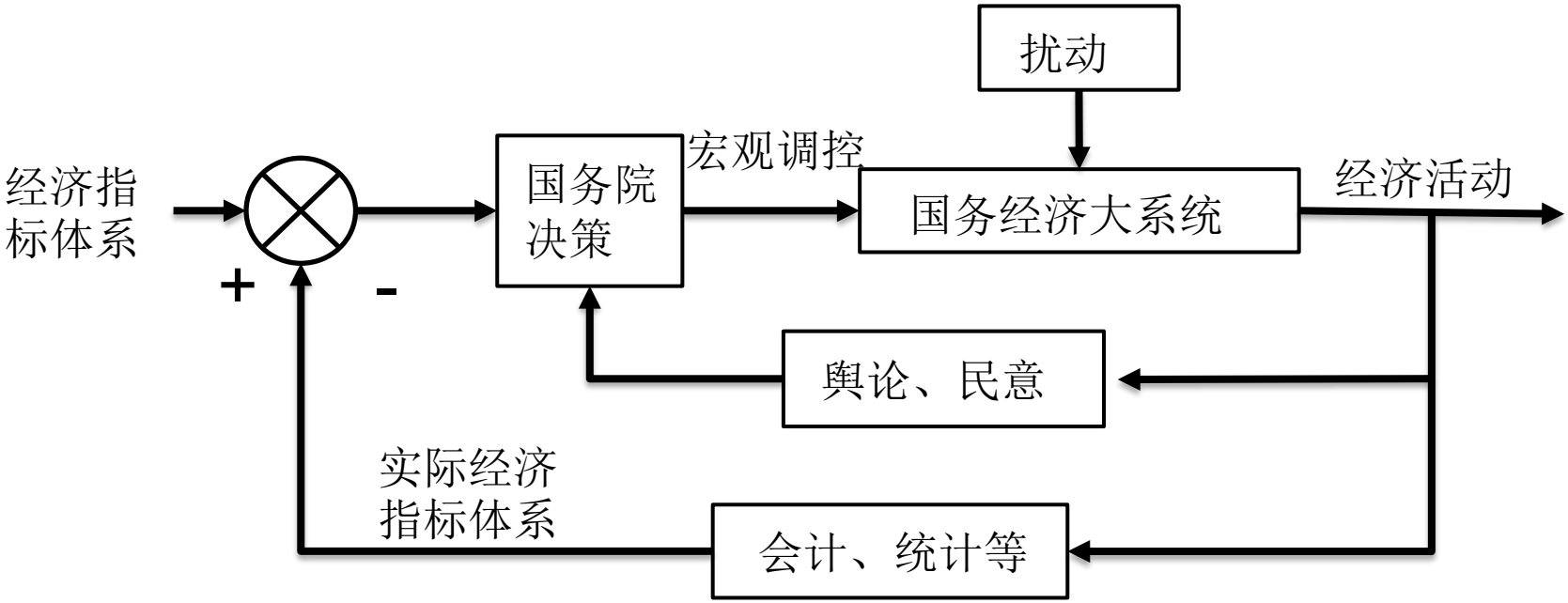
闭环控制是指在系统的输入输出之间建立起信息反馈的一种控制方式。



简化宏观经济系统框架


价格、利润
X3
国际经济
宏观决策
调节器1
财政、货币、税收
X1
X4
企业决策1~L
调节器2
企业1~n
生产
产品1~m
市场
法律
X2
市场预测

国民经济反馈控制系统

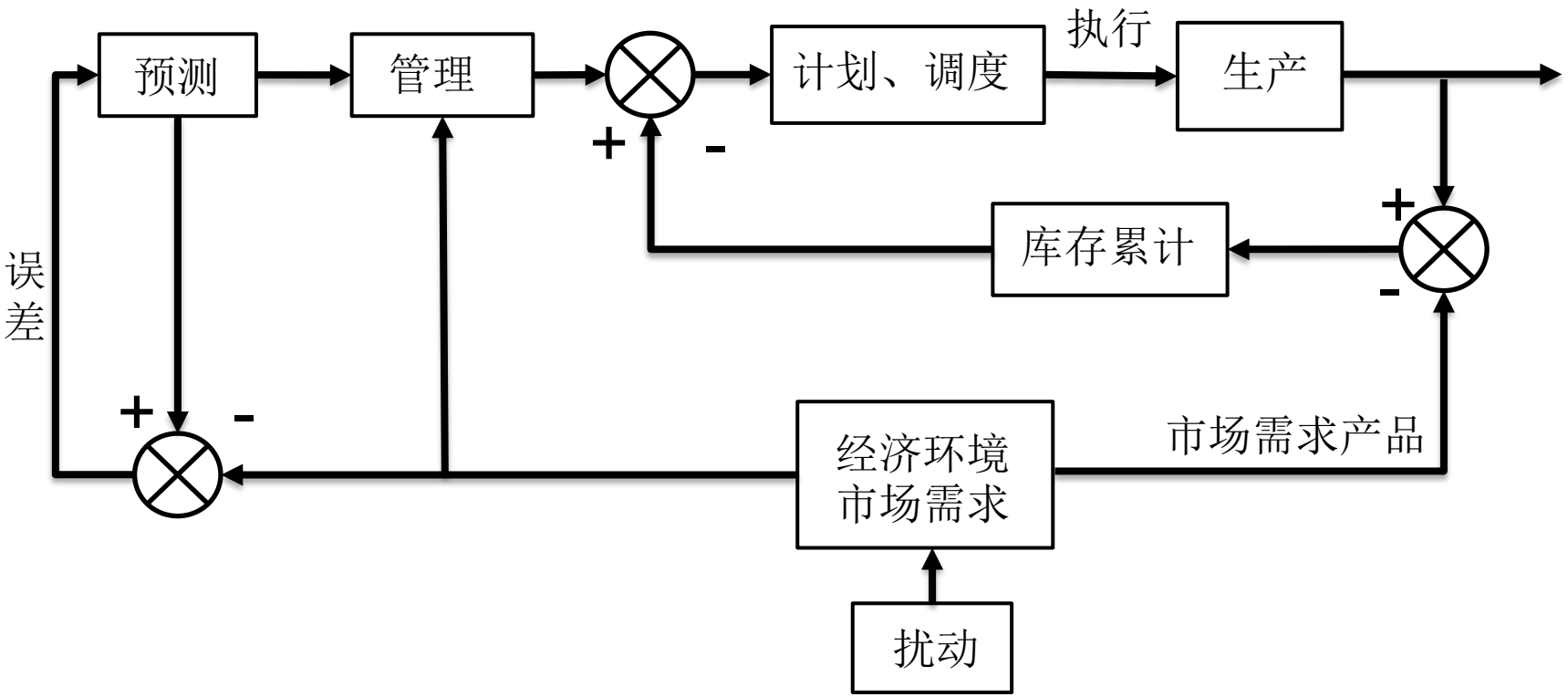


给定值：国民经济的指标体系

控制作用：国民经济的宏观调控变量

扰动作用：国内外经济突发事件

企业经济反馈控制系统



谢 谢！